# LISTA 8- TESTES DE HIPÓTESES

- ✓ **Use o FLUXOGRAMA**
- ✓ **Use a tabela de DISTRIBUIÇÃO NORMAL ou a TABELA de DISTRIBUIÇÃO t de STUDENT.**

**1)** Suponha que um levantamento realizado na população de postos de gasolina do Estado de São Paulo tenha fornecido a média de R$ 1,437. Após o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, houve um aumento de preço do petróleo no mercado internacional. Temendo as repercussões sobre a inflação doméstica, o governo reduziu os impostos sobre a gasolina. Pela cultura de inflação no Brasil, parece que o preço da gasolina aumentou nos postos do Estado de São Paulo. Assim, o governo selecionou uma amostra de 36 postos para testar a hipótese de que houve aumento de preços. Suponhamos que a amostra apresentou média de R$ 1,452 e desvio padrão de R$ 0,03. Há evidência suficiente para concluir que os preços da gasolina aumentaram no Estado de São Paulo? Use α = 0,10. Use a afirmação (alegação) que o preço do litro de gasolina é em média R$ 1,437. Suponha que a população esteja normalmente distribuída.

**2)** Uma montadora de carro alega que os veículos produzidos atingem um rendimento maior que 14,5 km/litro. Com uma amostra de 50 veículos obteve-se uma média de 14 km/litro. Sabendo que o desvio padrão para os veículos dessa montadora (população) apresenta um resultado de 0,6 km/litro, teste a hipótese com um nível de significância de 0,05. Suponha que a população esteja normalmente distribuída.

**3)** A saúde da população de ursos no Parque Nacional de Yellowstone é monitorada através de medidas tomadas periodicamente de ursos anestesiados. A administração do Parque alega que a média populacional de todos os pesos de ursos é superior a 150 libras. Uma amostra de 54 ursos tem um peso médio de 182,9 libras. Supondo que o desvio padrão da população σ seja conhecido e igual a 121,8 libras, use o nível de significância de 0,05 para testar a afirmativa. Suponha que a população esteja normalmente distribuída.
***(Fonte: TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. Rio de Janeiro: LTC, 2014, p. 348).***

# RESPOSTAS – 2ª PARTE - TESTES DE HIPÓTESES

1) **REJEITO $H_0$. Logo, a ALEGAÇÃO DEVE SER FALSA, ou seja, os preços da gasolina aumentaram no Estado de São Paulo.**

2) **ACEITO $H_0$. Logo, a ALEGAÇÃO DEVE SER FALSA, ou seja, os veículos produzidos não atingem um rendimento maior que 14,5 km/litro.**

3) **REJEITO $H_0$. Logo, a ALEGAÇÃO DEVE SER VERDADEIRA, ou seja, a média populacional de todos os pesos de ursos é superior a 150 libras.**